怎 样 解 题

题目：解方程：$x^5+10x^3+20x-4=0$

据说这是某次数学竞赛中的一道题，当时仅韦东奕一人做出来了，韦东奕的解法如下：

令 $x=a-\frac{2}{a}$，则原方程化为 $\left(a^5-8\right)\left(a^5+4\right)=0$，解得 $a=\sqrt[5]{8}$ 或 $a=-\sqrt[5]{4}$，

故 $x_1=\sqrt[5]{8}-\frac{1}{\sqrt[5]{8}}$，$x_2=-\sqrt[5]{4}+\frac{1}{\sqrt[5]{4}}$。

很多同学和老师完全不知韦东奕为什么能想到做 $x=a-\frac{2}{a}$ 这样的变换，因此，这题也成了网红题，B 站上有一堆人在讲这个题，但都说不清韦东奕做这种变换的理由。

事实上，韦东奕做如此变换，是有一定背景的，为此，我们回顾一下相关的历史。

17 世纪，数学家卡丹在解下面这个普通的一元三次方程

$$x^3+ax^2+bx+c=0 \qquad ①$$

时，先利用平移法（称为**卡丹法**），将方程①转化为特殊一点的方程，方法如下：

令 $x=y-\frac{a}{3}$，则方程①可化成

$$y^3+py+q=0 \qquad ②$$

其中，$p=-\frac{a^2}{3}+b$，$q=\frac{2a^3}{27}-\frac{ab}{3}+c$（注意，$p,q$ 均可看成是已知数）

【注】 $x=y-\frac{a}{3}$ 这样的变换，本质上是平移变换，通过选择合适的平移量，将方程①中的二次项消灭掉，因此掌握解题思想就行了，**这个思想是卡丹**的。

换句话说，我们现在只需解方程②就可以了。

韦达登场了，韦达在解方程②时，利用了如下思路

令 $y=\lambda+\frac{\mu}{\lambda}$（其目的是选择适当的参数 μ，将方程②转化为可解），则方程②变成

$$\left(\lambda+\frac{\mu}{\lambda}\right)^3+p\left(\lambda+\frac{\mu}{\lambda}\right)+q=0,$$

展开、去分母整理后得：

$$\lambda^6+\left(p+3\mu\right)\lambda^4+q\lambda^3+\mu\left(p+3\mu\right)\lambda^2+\mu^3=0$$

显然，对于上面的方程，取 $\mu=-\frac{p}{3}$，上面的方程变成

$$\lambda^6+q\lambda^3-\frac{p^3}{27}=0 \qquad ③$$

方程③是关于 λ^3 的一元二次方程，解出 λ^3 后，开三次方就得到 λ，将 λ 带入 $y=\lambda+\frac{\mu}{\lambda}$（此时变为 $y=\lambda-\frac{p}{3\lambda}$，这个变换是韦达的，因此称**韦达变换**）就得到 y，将 y 带入 $x=y-\frac{a}{3}$ 就得到 x，从而完成对方程①的求解。

下面，我们利用**韦达的思想**求解韦东奕方程。

$$x^5+10x^3+20x-4=0 \qquad ④$$

令 $x=a+\frac{\lambda}{a}$，得 $\left(a+\frac{\lambda}{a}\right)^5+10\left(a+\frac{\lambda}{a}\right)^3+20\left(a+\frac{\lambda}{a}\right)-4=0$

展开、去分母并整理，得

$$a^{10}+(5\lambda+10)a^8+(10\lambda^2+30\lambda+20)a^6-4a^4+(10\lambda^3+30\lambda^2+20\lambda)a^4$$

$$+(10\lambda^3+5\lambda^4)a^2+\lambda^5=0,$$

很明显，对于上面的方程，取 $\lambda=-2$，立即变成

$$a^{10}-4a^5-32=0 \qquad ⑤$$

因式分解得 $(a^5-8)(a^5+4)=0$，解得 $a=\sqrt[5]{8}$ 或 $a=-\sqrt[5]{4}$，

故 $x_1=\sqrt[5]{8}-\frac{1}{\sqrt[5]{8}}$，$x_2=-\sqrt[5]{4}+\frac{1}{\sqrt[5]{4}}$。

【注】韦东奕省略了 $\lambda=-2$ 的由来，直接抛出 $x=a-\frac{2}{a}$，这是对韦达思想的灵活应用。